

Rúbrica de Evaluación: Modelación Matemática de Problemas de Optimización

Traducción de lenguaje natural a modelo matemático (localización de instalaciones / p-mediana)

Dimensión	0 · Desastroso	1 · Muy Malo	2 · Malo	3 · Aceptable	4 · Bueno	5 · Excelente
1. Nivel de Generalización	Ausencia total de abstracción matemática. El output es una alucinación de texto o números sin variables, parámetros ni conjuntos definidos.	Falla en definir conjuntos o índices. Utiliza "hardcoding" extremo, incrustando los datos del problema (ej. demandas, distancias o costos específicos) directamente como escalares en las ecuaciones.	Intenta usar índices y conjuntos (I, J), pero mezcla variables de decisión con parámetros. Recurre a "hardcoding" parcial para manejar reglas o subconjuntos específicos que debieron parametrizarse.	Formula paramétricamente la mayor parte del modelo, pero omite la definición formal de algunos conjuntos. Puede forzar restricciones fijas ($y_i = 1$) en lugar de estructurar un parámetro de pre-asignación.	Modelo algebraico y generalizado. Separa correctamente los datos de la formulación estructurando conjuntos ($i \in I, j \in J$) y parámetros (h_i, d_{ij}). Escala correctamente a instancias mayores.	Abstracción impecable y puramente algebraica. Perfecta definición de parámetros, conjuntos y subconjuntos. El modelo es completamente agnóstico a los datos de entrada y se adapta a cualquier topología de red sin alterar una sola ecuación.
2. Fuerza y Eficiencia de la Formulación (Model Tightness)	Sin restricciones o presenta ecuaciones que violan principios algebraicos básicos (ej. sumar variables de distinta dimensionalidad o unidades).	Restricciones inoperantes. Errores graves en sumatorias que hacen el modelo irresoluble (ej. índices cruzados o variables fuera del operador sumatoria).	Formulación ineficiente. Utiliza restricciones Big-M injustificadas ($x_{ij} \leq M \cdot y_j$) para variables binarias/lógicas, debilitando drásticamente la relajación lineal (LP relaxation).	Matemáticamente funcional, pero computacionalmente débil. Usa restricciones de acoplamiento agregadas (ej. $\sum x_{ij} \leq I \cdot y_j$) en lugar de formular restricciones uno a uno.	Formulación sólida. Evita Big-M y utiliza restricciones desagregadas ($x_{ij} \leq y_j \forall i, j$). Puede contener redundancias menores que no afectan el poliedro.	Formulación "tight" (ajustada) óptima. Explota la estructura del problema de localización para definir la envolvente convexa más estrecha posible. Sin restricciones redundantes y con máxima eficiencia computacional.
3. Fidelidad Lógica al Negocio	Desconexión total. El modelo planteado no corresponde a un problema de localización de instalaciones ni a una variante de p-mediana.	Falla en la función objetivo (ej. maximiza distancia o ignora la población/demanda) u omite la restricción principal del negocio (ej. omite el límite p de instalaciones).	Captura el objetivo básico, pero viola reglas críticas del negocio. Ej: permite que un cliente sea atendido por múltiples centros cuando el negocio exige asignación única, o ignora capacidades.	Mapeo lógico funcional. Plantea bien la ponderación de distancia por demanda ($\sum_i \sum_j h_i \cdot d_{ij} \cdot x_{ij}$) y asigna un centro por cliente, pero carece de robustez matemática en casos límite o empates.	Traducción precisa del problema de negocio. La función objetivo y las restricciones lógicas (asignación única, límite de aperturas, coberturas) reflejan fielmente el requerimiento en lenguaje natural.	Mapeo algorítmico perfecto. La formulación refleja toda sutileza del negocio, garantizando lógicas de asignación estricta ($\sum_j x_{ij} = 1$) y adaptando elegantemente reglas complejas (ej. instalaciones preexistentes o exclusiones mutuas).
4. Coherencia en la Declaración de Dominios	No declara ningún dominio matemático. Las variables carecen de naturaleza (continua, entera, binaria) y los índices flotan sin pertenencia.	Declaración catastrófica. Declara como continuas variables que representan decisiones de apertura (sí/no), o asigna índices incoherentes (x_i en lugar de x_{ij}).	Dominios incompletos. Define $y_j \in \{0,1\}$ pero olvida restringir x_{ij} . Falla en los cuantificadores, omitiendo los "para todo" ($\forall i \in I$) en las restricciones.	Dominios funcionales pero conservadores. Define correctamente variables de apertura y asignación, pero asume por fuerza bruta que $x_{ij} \in \{0,1\}$, ignorando propiedades de la matriz.	Declaración estricta y correcta. Todas las variables y parámetros tienen dominios bien definidos. Los cuantificadores lógicos ($\forall, \exists, \sum$) se aplican de manera consistente sin errores de notación.	Rigurosidad matemática superior. Demuestra conocimiento profundo al declarar $y_j \in \{0,1\}$ y aprovechar la unimodularidad total (o el óptimo en puntos extremos) declarando $x_{ij} \geq 0$ continua, optimizando el solver.
5. Explicabilidad del Modelo	Alucinación total. El texto justifica ecuaciones que no existen en el código/modelo o utiliza pseudociencia incomprensible.	Contradicciones graves. El texto explica una restricción pero la fórmula muestra otra cosa (ej. confunde la función objetivo con una restricción de capacidad).	Explicación pobre o literal. Se limita a transcribir símbolos a palabras ("La suma de x_{ij} es igual a 1") sin conectarlo con el problema de negocio. Puede contener alucinaciones menores.	Explicación correcta y funcional. Relaciona la matemática con las reglas de negocio, pero no logra explicar el "porqué" de las restricciones complejas (ej. por qué es necesaria la restricción de enlace).	Explicaciones precisas y claras. Utiliza terminología formal de Investigación de Operaciones correcta, sin alucinaciones. Traduce fluidamente entre las matemáticas y el impacto en el negocio.	Calidad de explicación pedagógica y experta. Justifica con precisión analítica por qué se eligió una formulación sobre otra, explica el significado del acoplamiento y vincula cada bloque matemático a la estrategia del negocio sin fisuras.

Uso sugerido: puntuar cada dimensión de 0 a 5 para cada respuesta evaluada. El puntaje final se agrega mediante ponderación asimétrica y regla de veto (ver página siguiente), no mediante promedio simple.

1. Ponderación asimétrica por dimensión

Dimensión	Peso	Justificación
Fidelidad Lógica al Negocio	30%	El objetivo y las restricciones lógicas deben corresponder al problema real (KPI correcto, asignaciones, límites).
Fuerza y Eficiencia de la Formulación	20%	El modelo debe ser resoluble y computacionalmente razonable (sin Big-M injustificado, sin sumatorias rotas).
Coherencia en la Declaración de Dominios	20%	Variables y parámetros con dominio y cuantificadores correctos.
Nivel de Generalización	15%	Abstracción algebraica correcta, sin hardcoding de datos.
Explicabilidad del Modelo	15%	Justificación clara y sin alucinaciones, conectando matemática y negocio.
Total	100%	